Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D2487-17^{e1}**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2000 / V0 / 10-01-23

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12
Código de muestra	02 (Ruma 02)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	HORNFELS		

Método de ensayo	ASTM D2487 - 17^{e1} Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)		
Ensayo realizado	ASTM D6913/D6913M - 17 Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	1 de 2
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-10 / 2024-04-15	Fecha de emisión	2024-05-13
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_7,9,2,4,11,8,1,3,5,6,18,10_200_R0_SUCS	Descripción del ítem	Suelo

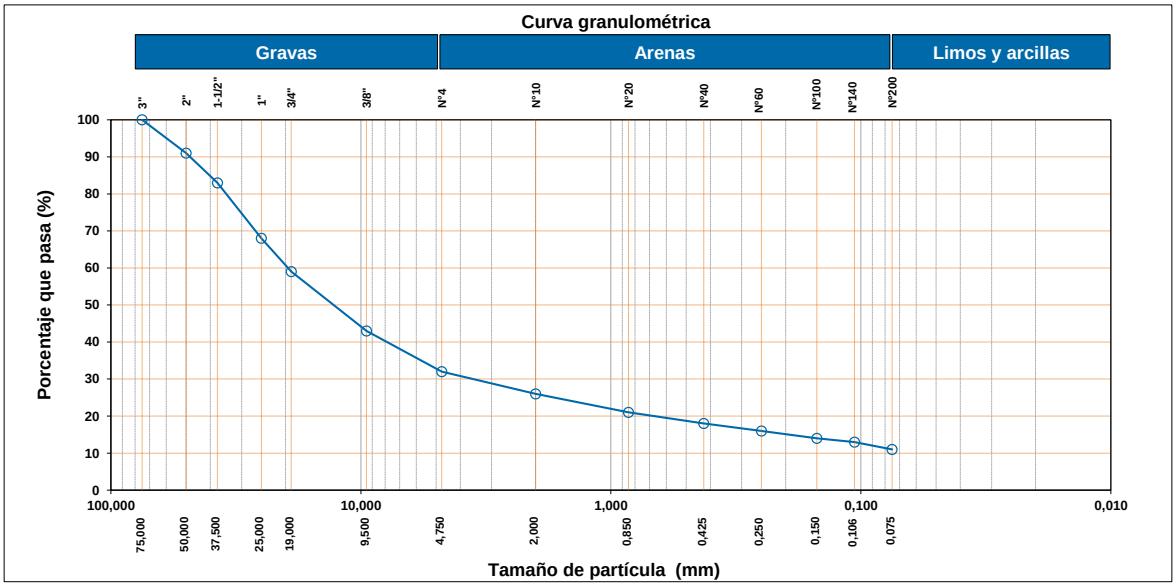
Tamiz (ASTM E11)	Abertura nominal del tamiz (mm)	% Que pasa
3 in.	75,000	100
2 in.	50,000	91
1 1/2 in.	37,500	83
1 in.	25,000	68
3/4 in.	19,000	59
3/8 in.	9,500	43
No. 4	4,750	32
No. 10	2,000	26
No. 20	0,850	21
No. 40	0,425	18
No. 60	0,250	16
No. 100	0,150	14
No. 140	0,106	13
No. 200	0,075	11

Datos informativos en base a la ASTM D2487

Bolonería y/o bloques	(%)	--
Grava	(%)	68
Arena	(%)	21
Limos y arcillas	(%)	11

D_{10}	(mm)	1,54
D_{30}	(mm)	3,55
D_{60}	(mm)	19,45
Cu		12,61
Cc		0,42

Método de ensayo	A
Obtención de espécimen	Húmeda
Tipo de tamizado	Tamiz. Comp. 1 sep.
Condición de la muestra	--



Observaciones

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
T. Bonifacio	D. Lizana	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

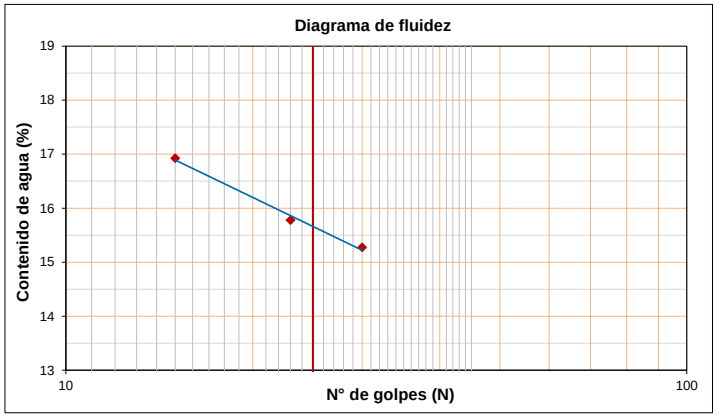
Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D2487-17e1**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2000 / V0 / 10-01-23

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12
Código de muestra	02 (Ruma 02)	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	40,00 - 90,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Patio de servicios / Botadero Este		
Descripción	HORNFELS		

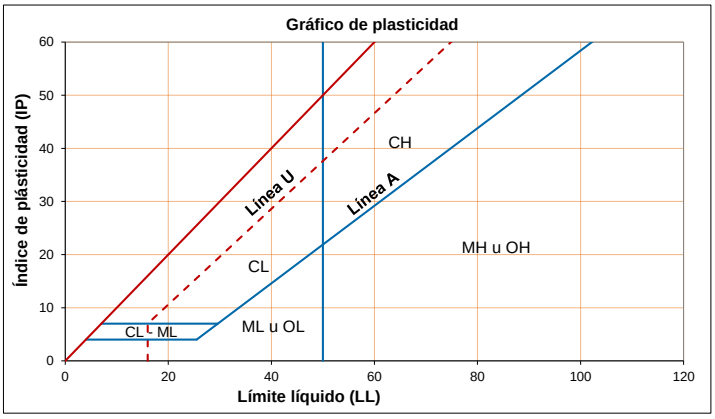
Método de ensayo	ASTM D2487 - 17^{e1} Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)		
Ensayo realizado	ASTM D4318 - 17e1 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils		
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. Páginas	2 de 2
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-08 / 2024-04-15	Fecha de emisión	2024-05-13
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_7,9,2,4,11,8,1,3,5,6,18,10_200_R0_SUCS	Descripción del ítem	Suelo

Límites de consistencia		Límite líquido			Límite plástico	
N° de golpes		30	23	15	--	
Masa tara	(g)	14,22	14,26	13,79	--	--
Masa tara + suelo húmedo	(g)	26,90	26,44	26,71	--	--
Masa tara + suelo seco	(g)	25,22	24,78	24,84	--	--
Contenido de agua	(%)	15,3	15,8	16,9	--	--

Preparación del espécimen	Húmedo
Condición de la muestra	Disturbado
Dispositivo de límite líquido	Manual
Ranurador	Plástico
Método	Multipunto
Procedimiento de enrolado	Manual



Límites de Atterberg		
Límite líquido	(LL)	16
Límite plástico	(LP)	NP
Índice de plasticidad	(IP)	NP



Simbolo del grupo	GP-GM
Nombre del grupo	Poorly graded gravel with silt and sand
Nombre local	Grava pobremente gradada con limo y arena

Observaciones

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
T. Bonifacio	D. Lizana	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Fin del informe